
Code PIN

```
# Code PIN
code = int(input("Entrer le code PIN : "))
if code == 4567 :
  print("code correct")
else :
  print("code incorrect")
```

Signe d'un nombre

```
# Signe d'un nombre
nombre = int(input("Saisir un nombre entier : "))
if nombre > 0 :
  print("Positif")
elif nombre < 0 :
  print("Négatif")
else :
  print("Nul")
```

Parité

```
# parité
nombre = int(input("Saisir un nombre entier : "))
if nombre % 2 == 0 :
  print(nombre, "est un nombre pair")
else :
  print(nombre, "est un nombre impair")
```

Age

```
# Age
age = int(input("Entrer votre âge : "))
if age < 12 :
  res = "enfant"
elif age >= 18 :
  res = "adulte"
else :
  res = "adolescent"
print("A", age, "ans, vous êtes un", res)
# print(f"A {age} ans, vous êtes un {res}.")
```

Perte ou profit

```
# perte ou profit
fabrication = float(input("Prix de fabrication : "))
vente = float(input("Prix de vente : "))
if fabrication > vente :
  print("perte")
else :
  print("profit")
```

Maximum

```
# Maximum
nb1 = float(input("Saisir le premier nombre : "))
nb2 = float(input("Saisir le second nombre : "))
nb3 = float(input("Saisir le troisième nombre : "))
if nb1 > nb2 and nb1 > nb3 :
  print("Le maximum est le premier nombre :", nb1)
elif nb2 > nb1 and nb2 > nb3 :
  print("Le maximum est le second nombre :", nb2)
else :
  print("Le maximum est le troisième nombre :", nb3)
```

Triangle rectangle

```
# triangle rectangle
c1 = int(input("côté 1 : "))
c2 = int(input("côté 2 : "))
c3 = int(input("côté 3 : "))
if c1 <= c2 and c2 <= c3 :
  if c3**2 == (c1**2 + c2**2) :
    print("triangle rectangle")
  else :
    print("triangle non rectangle")
else :
  print("Les longueurs des côtés n'ont pas été saisies dans l'ordre croissant.")
```

Année bissextile

```
# année bissextile
annee = int(input("Saisir l'année : "))
if (annee % 4 == 0 and annee % 100 != 0) or annee % 400 == 0 :
  print("Année bissextile")
else :
  print("Année non bissextile")
```

Société de transport

```
# Société de transport
age = int(input("Saisir votre âge : "))
if age >= 51 :
  prix = 10 - (10 * 0.1)
elif age > 21 :
  prix = 10
elif age >= 16 :
  prix = 10 - (10 * 0.4)
elif age > 5 :
  prix = 10 / 2
else :
  prix = 0
print("Le prix du transport est de", prix, "euros.")
```

Voyage scolaire

```
### voyage scolaire
eleves = int(input("Nombre d'élèves : "))
jours = int(input("Durée du voyage : "))

# prix du transport
if eleves <= 25 :
  transport = 110
else :
  transport = 100

# prix de la nourriture
nourriture = 3.5 * jours

# prix du logement
if eleves < 20 :
  logement = 4.2 * jours
elif eleves > 35 :
  logement = 4 * jours
else :
  logement = 3.8 * jours

# prix total
total = transport + nourriture + logement

print("Le prix du voyage revient à", total, "euros par élève.")
```

Vinci location

```
### Vinci location
vehicule = input("Type du véhicule : ")
carburant = input("Carburant : ")
duree = int(input("Durée de location en jour : "))
distance = int(input("Distance en km : "))
offre = bool(input("Offre commerciale : "))

# prix location par jour en fonction du type de véhicule
if vehicule == "Citadine" :
  location = 80 * duree
elif vehicule == "Berline" :
  location = 100 * duree
elif vehicule == "Sportive" :
  location = 130 * duree
else :
  print("Erreur : le type du véhicule est \"Citadine\" ou \"Berline\" ou
\"Sportive\"")

# prix du carburant par type de carburant et par km
if carburant == "Essence" :
  conso = 1.93 * distance
elif carburant == "Diesel" :
  conso = 1.89 * distance
else :
  print("Erreur : le type de carburant est \"Essence\" ou \"Diesel\"")

# prix total sans offre commerciale
total = location + conso

# offre commerciale
if offre :
  total = 30 + total * 0.9

print("Le prix total de la location est de", total, "euros.")
```

Natation

```
### Natation
nb_seance = int(input("Nombre de séances : "))
# Tarifs
tarif_A = 145 + 10.5 * nb_seance
tarif_B = 15.5 * nb_seance
# le plus avantageux
if tarif_A < tarif_B :
   print("Pour",nb_seance,"séances, le tarif A est le plus avantageux.")
elif tarif_A > tarif_B :
   print("Pour",nb_seance,"séances, le tarif B est le plus avantageux.")
else :
   print("Pour",nb_seance,"séances, aucun tarif n'est plus avantageux que
l'autre.")
# affichage détails tarifs
details = input("Souhaitez-vous afficher les montants des deux tarifs ? (yes/no) :
")
if details == "yes" :
   print("Tarif A :", tarif_A, "euros")
   print("Tarif B :", tarif_B, "euros")
```

Voyelle, consonne ou caractère spécial

```
### voyelle, consonne ou caractère spécial
ch = input("Saisir un caractère : ")
# vérification de la taille du caractère
if len(ch) != 1 :
   print("Veuillez saisir un seul caractère")
else :
   if (ch == "a" or ch == "e" or ch == "i" or ch == "o" or ch == "u" or ch == "y" or
       ch == "A" or ch == "E" or ch == "I" or ch == "O" or ch == "U" or ch == "Y") :
      print(ch, ": voyelle")
   elif (ch >= "a" and ch <= "z") or (ch >= "A" and ch <= "Z") :
      print(ch, ": consonne")
   else :
      print(ch, ": caractère spécial")
```

Facture

```
### Facture
HT = float(input("Saisir le prix hors taxe : "))
print("Prix HT :", round(HT,2), "euros")
# calcul prix TTC (TVA = 19.6)
TVA = 19.6
TTC = HT * (1 + TVA / 100)
print("Prix TTC :", round(TTC,2), "euros")
# remise
if TTC < 1000 :
  pourcentage_remise = 0
elif TTC < 2000 :
  pourcentage_remise = 1
elif TTC < 5000 :
  pourcentage_remise = 3
else :
  pourcentage_remise = 5
remise = TTC * pourcentage_remise / 100
print("Remise :", round(remise,2), "euros")
# Net à payer
NetAPayer = TTC - remise
print("Prix Net à payer :", round(NetAPayer,2), "euros")
```

Calculatrice

```
### Calculatrice
nombre1 = float(input("Entrez le premier nombre : "))
nombre2 = float(input("Entrez le deuxième nombre : "))
operation = input("Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication,
division) : ")
if operation == "addition":
  print(f"{nombre1} + {nombre2} = {round(nombre1 + nombre2, 2)}")
elif operation == "soustraction":
  print(f"{nombre1} - {nombre2} = {round(nombre1 - nombre2,2)}")
elif operation == "multiplication":
  print(f"{nombre1} * {nombre2} = {round(nombre1 * nombre2,2)}")
elif operation == "division":
  if nombre2 != 0:
    print(f"{nombre1} / {nombre2} = {round(nombre1 / nombre2,2)}")
  else:
    print("Erreur : Division par zéro !")
else:
  print("Opération non valide.")
```

Impôts

```
### Impôts
revenu = float(input("Entrez votre revenu annuel : "))
impot = 0
if revenu <= 10000:
  impot = 0
elif revenu <= 25000:
  impot = (revenu - 10000) * 0.1
elif revenu <= 50000:
  impot = (25000 - 10000) * 0.1 + (revenu - 25000) * 0.15
else:
  impot = (25000 - 10000) * 0.1 + (50000 - 25000) * 0.15 + (revenu - 50000) * 0.2
print(f"L'impôt à payer est de {impot} €.")
```

Nature d’un triangle

```
### Nature d’un triangle
a = float(input("Entrez la longueur du premier côté : "))
b = float(input("Entrez la longueur du deuxième côté : "))
c = float(input("Entrez la longueur du troisième côté : "))
# Vérification si les côtés forment un triangle valide
if a + b >= c and a + c >= b and b + c >= a:
  # Détermination du type de triangle
  if a == b == c:
    print("C'est un triangle équilatéral.")
  elif a == b or a == c or b == c:
    print("C'est un triangle isocèle.")
  else:
    print("C'est un triangle scalène.")
else:
  print("Les longueurs fournies ne forment pas un triangle valide.")
```

Salaire net

```
### Salaire net
salaire_base = float(input("Entrez le salaire de base de l'employé : "))
nombre_ventes = int(input("Entrez le nombre de ventes réalisées par l'employé : "))
ancienneté = int(input("Entrez le nombre d'années travaillées (ancienneté) : "))
poste = bool(input("L'employé est-il un cadre ? (True/False) : "))
# Calcul de la prime de performance
prime_performance = 0
if nombre_ventes > 100:
  prime_performance = salaire_base * 0.10
# Calcul de la prime d'ancienneté
prime_ancienneté = 0
if ancienneté >= 5 and ancienneté <= 10:
  prime_ancienneté = salaire_base * 0.05
elif ancienneté > 10:
  prime_ancienneté = salaire_base * 0.10
# Calcul de la prime de responsabilité
prime_responsabilité = 0
if poste :
  prime_responsabilité = salaire_base * 0.05
# Calcul du salaire brut (salaire de base + primes)
salaire_brut = salaire_base + prime_performance + prime_ancienneté +
prime_responsabilité
# Calcul des taxes selon le salaire brut
if salaire_brut < 2000:
  taxes = salaire_brut * 0.20
elif salaire_brut <= 5000:
  taxes = salaire_brut * 0.30
else:
  taxes = salaire_brut * 0.40
# Calcul du salaire net après déduction des taxes
salaire_net = salaire_brut - taxes
# Afficher les résultats
print(f"Salaire de base : {salaire_base} €")
print(f"Prime de performance : {prime_performance} €")
print(f"Prime d'ancienneté : {prime_ancienneté} €")
print(f"Prime de responsabilité : {prime_responsabilité} €")
print(f"Salaire brut : {salaire_brut} €")
print(f"Montant des taxes : {taxes} €")
print(f"Salaire net : {salaire_net} €")
```

Mot de passe

```
### Mot de passe
import re
mdp = input("Entrez un mot de passe : ")
est_valide = True
if len(mdp) < 8:
  print("Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.")
  est_valide = False
if not re.search("[A-Z]", mdp):
  print("Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule.")
  est_valide = False
if not re.search("[0-9]", mdp):
  print("Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre.")
  est_valide = False
if not re.search("[@#!$%&*]", mdp):
  print("Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial (@, #, !, $,
%, &, *).")
  est_valide = False
if est_valide:
  print("Mot de passe valide.")
else:
  print("Mot de passe invalide.")
```
